

Retífica 01 — dressing, sensor de peça e queima de rebolo

Documento MAN-MQ3 · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

Para que serve esta máquina

A Retífica 01 (MQ-3) pega o Eixo motriz 1020 depois do torno e faz o acabamento. Ciclo ideal 42 s. Ela para pouco tempo, várias vezes: isso é microparada de dressing ou sensor. Acima de 5 minutos (300 s) deixe de ser microparada e vire parada com motivo.

Começo de turno

1. Ordem aberta. Rebolo sem lasca visível. Diamante de dressing na posição, ponta inteira.
2. Refrigeração cheia e jato acertando a peça, não o chão.
3. Sensor S3 (entrada de peça) limpo. LED pisca quando você aproxima um eixo de teste.
4. Primeira peça: rugosidade $Ra \leq 0,4 \mu m$ no padrão do posto (comparador visual + peça-padrão).

Dressing automático — o que é e quando parar

A cada 40 peças a máquina afia o rebolo sozinha. O ícone DRESS acende. Isso é normal e pode durar até 90 segundos.

1. DRESS aceso: não abra a porta. Não cancele. Espere.
2. Se passar de 2 minutos com DRESS travado: OEE motivo Ajuste. Não force o ciclo.
3. Olhe o diamante. Ponta quebrada: troque o diamante (gaveta 3, código DIA-04) e peça ao técnico a nova referência de rebolo. Você não inventa a cota.
4. Depois do dressing, a primeira peça é de conferência de rugosidade. Ruim: mais um dressing de 0,02 mm ou chame processo.

Sensor de peça não detecta (S3)

1. Limpe S3 com pano seco. Cavaco com óleo é a causa mais comum.
2. Distância certa: 1,5 a 2,0 mm da face do eixo. Mais longe o sensor “não vê”; mais perto ele bate na peça.
3. Aproxime um eixo na mão. LED tem que piscar. Sem piscar: OEE motivo Sensor, solicite manutenção. É proibido pular o sensor com fio ou ímã.
4. Pular o sensor deixa passar eixo torto e o rebolo quebra. Isso é falta grave.

Peça queimada ou mancha de têmpera

Cheiro de queimado, mancha azul/marrom ou Ra estourando = rebolo vidrado ou avanço alto.

1. Pare o automático. OEE: Qualidade / Desvio.
2. Isole as últimas 8 peças na caixa amarela da retífica. Escreva a hora e a ordem.
3. Dressing manual: 0,02 mm em 3 passes, com refrigeração ligada.
4. Uma peça de prova. Se ainda queimar: pare, chame processo. Não “vá tentando” avanço.
5. Só volte ao avanço padrão com o líder. Enquanto isso, se autorizado, avance 10% menor.

Microparada versus parada

Até 5 minutos (300 s) e a causa é dressing ou um sensor sujo que você limpou: pode ser microparada.

Mais de 5 minutos, diamante quebrado, sensor morto ou peça queimada em série: parada com motivo. Se ficar em microparada o OEE mente e a manutenção não vem.

Perguntas frequentes

P: O dressing travou, o que eu faço? R: Se passou de 2 minutos, pare como Ajuste, veja o diamante. Ponta boa: técnico. Ponta quebrada: troca DIA-04 e referência nova.

P: O sensor não vê a peça? R: Limpa S3, confere 1,5–2,0 mm, testa o LED. Sem LED: Sensor + manutenção. Sem jumper.

P: A peça saiu queimada? R: Para, isola 8 peças, dressing 0,02 mm × 3, uma prova. Se queimar de novo, processo.

P: Posso cancelar o DRESS para ganhar peça? R: Não. Rebolo sem dressing queima o eixo e o rebolo.

P: O jato de refrigeração está no chão. Continuo? R: Não. Acerto o bico na peça. Sem refrigeração a peça queima em poucos ciclos.

P: Quantas peças eu isolo se queimou? R: As últimas 8, caixa amarela, hora e ordem escritas.

Fim de turno na retífica

1. Deixe o diamante no lugar. Se a ponta lascou no fim do turno, troque agora ou deixe recado no quadro: “DIA-04 trocar”.
2. Limpe S3. Sensor sujo de um turno vira microparada no outro.
3. Nível de refrigeração na marca. Abaixo: avise o líder — você não completa com água da torneira.
4. Feche o apontamento. Peças da caixa amarela não voltam para o pallet sem o inspetor.